خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نصوغ التعلّم تقليلًا للخطر التجريبي.
- ننفّذ الانحدار التدريجي والعشوائي.
- نشخّص مشكلات معدّل التعلّم.

النشاط: خطوات باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض خطوط تساوي لخسارة ثنائية الأبعاد واطلب من الطلاب رسم سهم التدرّج عند نقطة.

٢. الاشتقاق (١٥ دقيقة): اشتقّ تدرّج الخسارة التربيعية واللوجستية على السبّورة.

٣. الخطوات (١٥ دقيقة): يأخذ كل زوج خمس خطوات على θ^2 مع $\eta = 0.1$ و0.5 و1.2 ويرسمونها.

٤. البرمجة (٢٠ دقيقة): برمج الانحدار العشوائي بدفعات صغيرة وقارن منحنيات الخسارة لحجمي دفعة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- عند أيّ η تباعدت θ^2، ولماذا؟
- لماذا يتذبذب الانحدار العشوائي؟
- كيف ستقيّم قراءة المنحنيات؟

بطاقة الخروج

- ارسم منحنى الخسارة لمعدّل تعلّم كبير جدًا وسمّه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوج الخسارة θ^2 وثلاثة معدّلات تعلّم، فيأخذون خمس خطوات يدويًا ويرسمونها قبل أن تعرض أي كود.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **الخسارة θ²، و θ = 3، و η = 0.1. أين تصبح θ بعد خطوة واحدة؟**

○ 2.4 ○ 2.9 ○ 0

٢ **خذ خطوتين من الانحدار التدريجي على الخسارة θ² مع η = 0.25، بدءًا من θ = 8.**

بعد الخطوة ١ تصبح θ = _____ . وبعد الخطوة ٢ تصبح θ = _____ .

بنك الكلمات: 4، 6، 0، 2

٣ **للخسارة θ²، أيّ معدّلات التعلّم تجعل الانحدار التدريجي يتباعد؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ η = 1.5 ☐ η = 0.4 ☐ η = 1.1 ☐ η = 0.9

٤ **يشير سالب التدرّج دائمًا مباشرة إلى القيمة الصغرى للخسارة.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل منحنى خسارة مع سببه المرجّح.**

الخسارة تهبط ببطء شديد وثبات	• • • •	إفراط في التوافق
الخسارة تكبر ثم تصبح nan	• • • •	دفعات صغيرة
الخسارة تهبط لكنها تتذبذب صعودًا وهبوطًا	• • • •	معدّل تعلّم كبير جدًا
خسارة التدريب منخفضة وخسارة التحقق ترتفع	• • • •	معدّل تعلّم صغير جدًا

✎ **أين يقابل طلابك الانحدار التدريجي أول مرة؟ وماذا يمكنهم أن يفعلوا يدويًا قبل رؤية الكود؟**